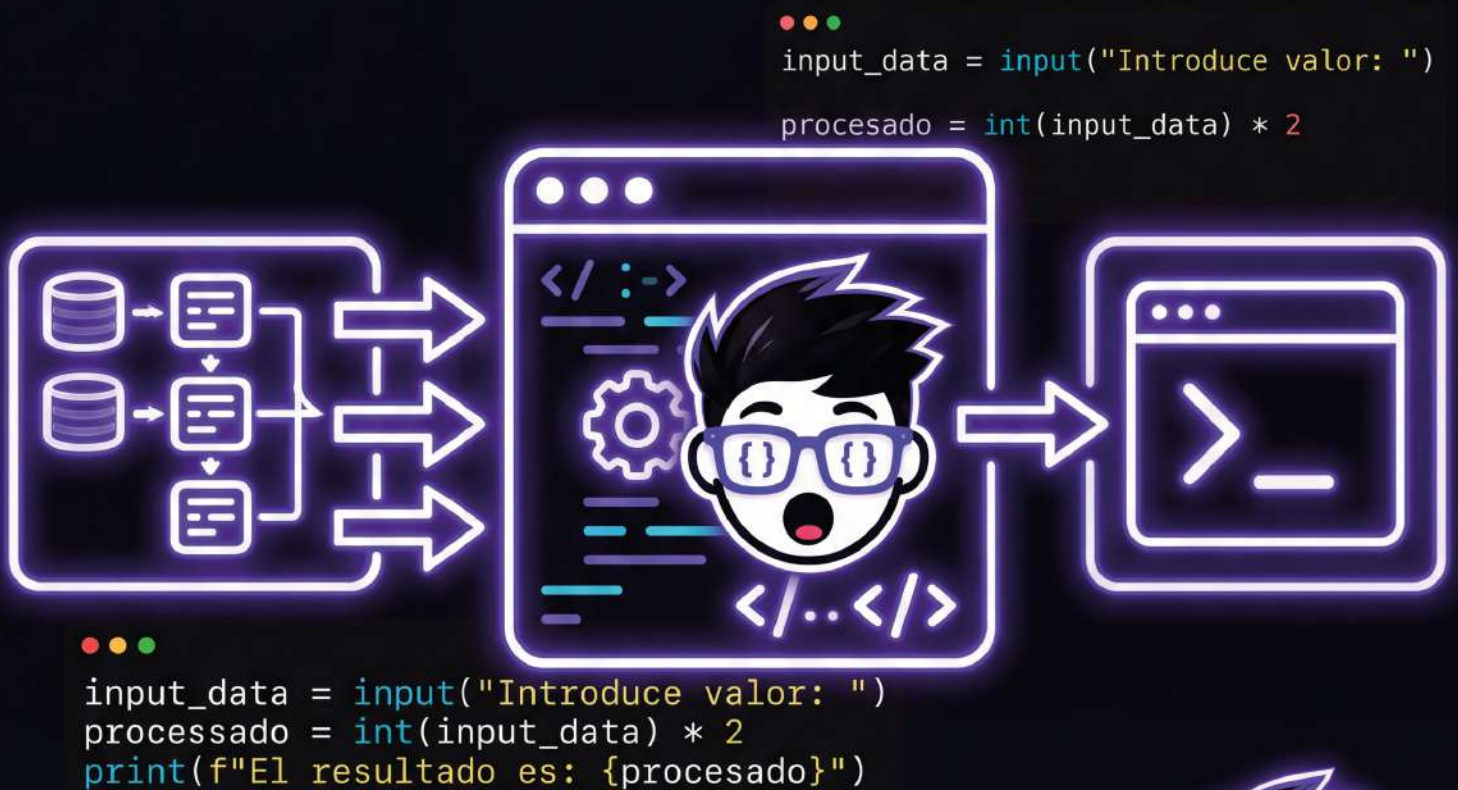


MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A PYTHON

Fundamentos: Entrada, Procesamiento
y Salida de Datos



■ CURSO PYTHON DESDE CERO — DÍA 1

Módulo 1: Fundamentos, Variables y Entrada/Salida de Datos

Guía Teórico-Práctica Exhaustiva para TikTok Live & YouTube

Objetivo del Día 1: Entender qué es la programación, escribir tus primeras líneas de código en Python sin instalar nada en tu computadora, manejar variables, entender los tipos de datos y construir un programa interactivo que solicite datos al usuario e imprima respuestas formateadas.

1. ¿Qué es Programar y Por Qué Elegir Python?

Programar es el arte de darle instrucciones ordenadas y lógicas a una computadora para resolver un problema o automatizar una tarea. Las computadoras son máquinas extremadamente rápidas, pero necesitan que les indiquemos paso a paso qué hacer.

¿Por qué Python? Python es actualmente el lenguaje de programación más popular del mundo debido a tres razones clave:

- **Sintaxis limpia y legible:** Se lee de forma casi idéntica al idioma inglés.
- **Versatilidad profesional:** Se usa en Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Desarrollo Web, Automatización y Ciberseguridad.
- **Comunidad gigante:** Existe documentación, soluciones y librerías gratuitas para casi cualquier aplicación.

2. Tu Entorno de Trabajo en 1 Minuto (Google Colab)

Para comenzar hoy no necesitas instalar Python ni configurar programas pesados. Utilizaremos **Google Colab** (o Replit), un entorno gratuito basado en la nube que te permite escribir y ejecutar código Python directo desde cualquier navegador web o teléfono móvil.

Pasos para abrir tu entorno:

1. Abre tu navegador y busca colab.research.google.com.
2. Haz clic en '**Nuevo Cuaderno**' (New Notebook).
3. Escribe tu código en las celdas y presiona el botón de reproducción (■) o Shift + Enter para ejecutar.

3. Tu Primera Instrucción: La Función print()

La función `print()` le indica a la computadora que muestre un texto o valor en la pantalla/console. Los textos deben ir obligatoriamente entre comillas dobles (" ") o simples (' ').

```
# Mi primer código en Python
print("¡Hola, mundo! Bienvenidos a mi curso de Python.")
print('También puedes usar comillas simples.')

# Saltos de línea y tabulaciones con caracteres especiales:
print("Línea 1\nLínea 2\nLínea 3")
print("Nombre:\tWalter\nPaís:\tPerú")
```

■ ■ Errores comunes a evitar:

- Olvidar cerrar las comillas (produce *SyntaxError: unterminated string literal*).
- Escribir Print() con 'P' mayúscula (Python distingue mayúsculas de minúsculas).

4. Variables y Tipos de Datos Primitivos

Una **variable** es un contenedor o 'caja en memoria' donde guardamos un dato para reutilizarlo más adelante. En Python creamos una variable asignándole un nombre seguido del signo de igualdad (=) y el valor.

Los 4 Tipos de Datos Primitivos en Python:

1. **Texto (String - str):** Cadenas de caracteres encerradas en comillas. Ejemplo: "Hola"
2. **Número Entero (Integer - int):** Números sin decimales. Ejemplo: 25, -10
3. **Número Decimal (Float - float):** Números con punto decimal. Ejemplo: 17.50, 3.1416
4. **Booleano (Boolean - bool):** Valores lógicos de verdad: True (Verdadero) o False (Falso).

```
# Declaración de variables con distintos tipos de datos
nombre = "Walter León"
edad = 30
precio_curso = 49.99
es_estudiante = True

# Verificando el tipo de dato con type():
print(type(nombre))      # Muestra
print(type(edad))        # Muestra
print(type(precio_curso)) # Muestra
print(type(es_estudiante)) # Muestra
```

5. Entrada de Datos, Conversión de Tipos y f-strings

Para recibir información ingresada por el usuario usamos la función `input()`. **Regla fundamental:** Todo lo que captura `input()` ingresa siempre como Texto (str). Si necesitas realizar operaciones matemáticas, debes convertir el tipo de dato (Type Casting) usando `int()` o `float()`.

Formateo Moderno con f-strings:

Para combinar texto y variables de forma limpia, antepone la letra `f` antes de las comillas y colocamos las variables dentro de llaves `{variable}`.

```
# Captura de datos y conversión (Type Casting)
usuario = input("Ingrese su nombre: ")
edad = int(input("Ingrese su edad: "))          # Convierte texto a entero
estatura = float(input("Ingrese su estatura (m): ")) # Convierte texto a decimal

# Cálculo básico
edad_futura = edad + 5

# Impresión formateada con f-string (Limpio e intuitivo)
print(f"\n--- FICHA DE REGISTRO ---")
print(f"Usuario: {usuario}")
print(f"Edad actual: {edad} años | En 5 años tendrás: {edad_futura} años")
print(f"Estatura: {estatura} metros")
```

6. Proyecto Guiado Paso a Paso: 'Calculadora de Presupuesto Personal'

Construiremos un programa completo que solicite los ingresos del usuario, sus gastos principales y calcule automáticamente su saldo disponible y porcentaje de ahorro.

```
# =====
# PROYECTO DÍA 1: CALCULADORA DE SALDO Y FINANZAS BÁSICAS
# =====

print("=== SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA PERSONAL ===\n")

# 1. Entrada de datos
nombre_usuario = input("Nombre del titular: ")
ingreso_mensual = float(input("Ingreso mensual total ($): "))
gasto_comida = float(input("Gasto mensual en alimentación ($): "))
gasto_servicios = float(input("Gasto mensual en servicios ($): "))

# 2. Procesamiento de datos
total_gastos = gasto_comida + gasto_servicios
saldo_restante = ingreso_mensual - total_gastos
porcentaje_disponible = (saldo_restante / ingreso_mensual) * 100

# 3. Salida de resultados estructurados
print(f"\n-----")
print(f" RESUMEN FINANCIERO DE: {nombre_usuario.upper()}")
print(f"-----")
print(f" Ingreso Total:      ${ingreso_mensual:.2f}")
print(f" Total Gastado:      ${total_gastos:.2f}")
print(f" Saldo Libre:        ${saldo_restante:.2f}")
print(f" Porcentaje Libre:    {porcentaje_disponible:.1f}%")
print(f"-----")
```

7. Banco de Ejercicios Propuestos (Para Alumnos & Tareas YouTube)

NIVEL 1: BÁSICO (Entrada, Salida y Variables)

- **Ejercicio 1.1 — Tarjeta de Presentación:** Escribe un programa que pida tu Nombre, Profesión, Ciudad y Correo Electrónico. Imprime una tarjeta de presentación con bordes decorativos hechos con asteriscos ***.
- **Ejercicio 1.2 — Calculadora de Edad Canina:** Pida el nombre de un perro y su edad en años humanos. Calcula e imprime su edad equivalente en 'años perrunos' (multiplicando la edad por 7).
- **Ejercicio 1.3 — Modificador de Frases:** Solicita una palabra al usuario e imprímela en mayúsculas (usando `.upper()`), minúsculas (usando `.lower()`) y muestra cuántas letras tiene (usando `len()`).

NIVEL 2: INTERMEDIO (Cálculos y Conversión de Tipos)

- **Ejercicio 1.4 — Conversor de Moneda:** Crea un programa que pida un monto en Soles (PEN) y el tipo de cambio del día a Dólares (USD). Calcula e muestra el equivalente exacto en Dólares.
- **Ejercicio 1.5 — Calculadora de Propina y Cuenta:** Solicita el total del consumo en un restaurante y el porcentaje de propina deseado (ej. 10%). Imprime el monto de la propina y el total a pagar.
- **Ejercicio 1.6 — Promedio de Notas Estudiantil:** Pida el nombre del estudiante y 3 calificaciones parciales. Calcula el promedio final impreso formateado a 2 decimales.

NIVEL 3: DESAFÍO DE ALTO IMPACTO (Para Transmisión en Vivo / YouTube)

■ DESAFÍO DÍA 1: Generador de Boleta de Venta Comercial

Crea un programa que simule el punto de venta de una tienda minorista. El programa debe pedir:

1. Nombre del cliente.
2. Nombre del producto, precio unitario y cantidad comprada.
3. Calcular el Subtotal (Precio × Cantidad).
4. Calcular el IGV / IVA (18% del subtotal).
5. Calcular el Total Final (Subtotal + IGV).
6. Imprimir la boleta de venta en pantalla con formato profesional utilizando f-strings.

¿Te gustó el Día 1? Mañana en el Día 2 aprenderemos cómo hacer que nuestro código tome decisiones inteligentes usando condicionales `if / else`.

¡Conéctate al próximo Live de TikTok / Suscríbete al canal de YouTube para no perderte la clase!